Escuela de Informática, UNA
Campus Benjamín Núñez
2026

Projecto #2 Curso Programación 2 – EIF 205

Modalidad: Trabajo en equipo

Fecha de entrega: 29 de Mayo

Nota: 100 por un 15% de la nota final del curdo

Contexto

La empresa ficticia **"Tu tubo"** desea implementar un sistema en modo consola para la publicación y gestión de videos. El sistema debe permitir que los usuarios creen sus canales, suban videos, se suscriban a otros canales y reciban notificaciones cuando se publiquen nuevos contenidos.

El proyecto debe **ejecutar y cumplir con más del 80% de la funcionalidad solicitada** para poder ser revisado. Cualquier tema adicional o no cubierto en clase será parte de la **investigación independiente del estudiante**.

Objetivos

- Implementar un sistema de gestión de usuarios y videos.
- Aplicar patrones de diseño (Observer, Adapter, Fachada y opcionalmente Singleton).
- Usar archivos para persistencia de datos.
- Aplicar principios de diseño (SOLID, Parnas y Demeter).
- Crear menús en consola con mock-ups que simulen la interacción del usuario.

Requerimientos Funcionales

1. **Usuarios**
   - Crear usuarios y hacer login.
   - Cada usuario puede tener **cero o más videos** en su canal.
   - Los usuarios pueden **suscribirse y desuscribirse** de otros canales.
   - Al publicar un video, los suscriptores reciben una **notificación** (Patrón Observer).
2. **Videos**
   - Dos formatos:
     - **MP4** con método `play()`.
     - **MPG** con método `playAntiguo()`. → Se debe usar el **Patrón Adapter** para unificar la ejecución con `play()`.
   - Los videos pueden buscarse por **nombre** o por **canal de usuario**.
3. **Persistencia**
   - Uso de **archivos** para guardar y recuperar información.
   - Guardado automático al iniciar/cerrar la aplicación.
   - Opción manual para guardar y recuperar datos.

} obligatorio implementar ambos

4. **Menús en consola (Mock-ups)**
    - Aplicar el **Patrón Fachada** para simplificar la interacción.

Mock-ups de Menús

Menu Principal

1. Manejo de Usuarios
2. Manejo de Videos
3. Guardar Datos Manualmente
4. Recuperar Datos Manualmente
5. Salir

Menu Usuarios

1. Crear Usuario
2. Hacer Login
3. Subir Video a mi Canal
4. Suscribirme a un Canal
5. Desuscribirme de un Canal
6. Salir

Menu Videos

1. Buscar Videos por Nombre
2. Buscar Videos por Canal de Usuario
3. Reproducir Video
4. Salir

Consideraciones Técnicas

- Aplicar **listas con templates e iteradores** para manejar usuarios y videos.
- Crear **excepciones propias** para errores de login, suscripción o reproducción.
- Evaluar el uso de **Singleton** en la gestión de archivos o notificaciones.
- Documentar el código y justificar el uso de patrones y principios de diseño.

Puntos a Evaluar

RUBRO	PUNTOS
Uso de archivos	10,00
Uso de Lista con templates e Iterador	10,00
Uso de Excepciones propias	5,00
Correcta aplicación de SOLID, Parnas y Demeter	15,00
Uso de Patrones solicitados (Observer, Adapter, Fachada, Iterador)	20,00
Funcionalidad completa y Usabilidad	40,00
TOTAL	100,00
Extra (uso adecuado de Singleton)	5,00